Grupo nº 2
Curso 25/26 - 1º CFGS DAM

[Proyecto] Propuestas ODS Grupal

INDICAR Nº ODS y DESCRIPCIÓN

Componentes del Grupo nº2

1. Pablo de la Rosa González
2. José Lazo González
3. Claudia Gómez Martínez

ODS Seleccionados

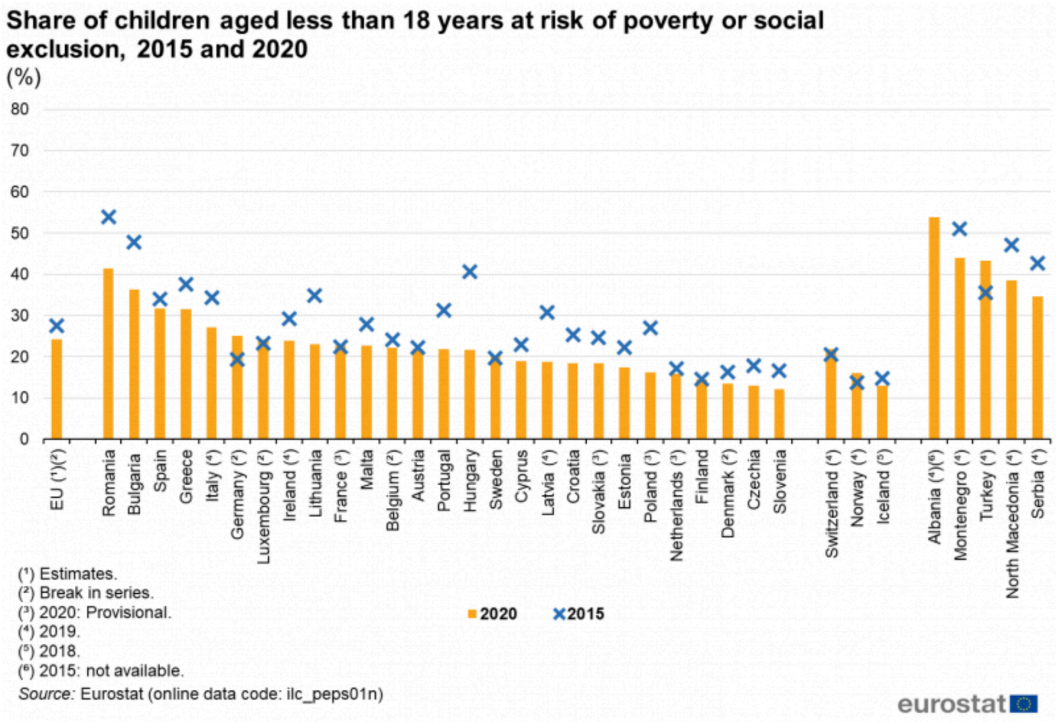
Fin de la pobreza, porque es una cuestión que afecta a millones de personas alrededor del mundo y que lamentablemente cada vez son más, por unos motivos u otros, ya sea por guerras, la escasez de recursos, la desigualdad social, el monopolio de la riqueza o por escasez de buenas condiciones para vivir, casos muy comunes en zonas como África o países subdesarrollados, pero que también se da en barrio marginales donde vivimos o también a escasos kilómetros de nosotros. Además es algo que está bastante presente entre todos nosotros, quizá no necesariamente por nosotros mismos sino por conocidos o amigos.

Noticias

https://www.noticiasdealava.eus/sociedad/2025/10/01/ces-advierte-elevada-pobreza-infantil-10152211.html

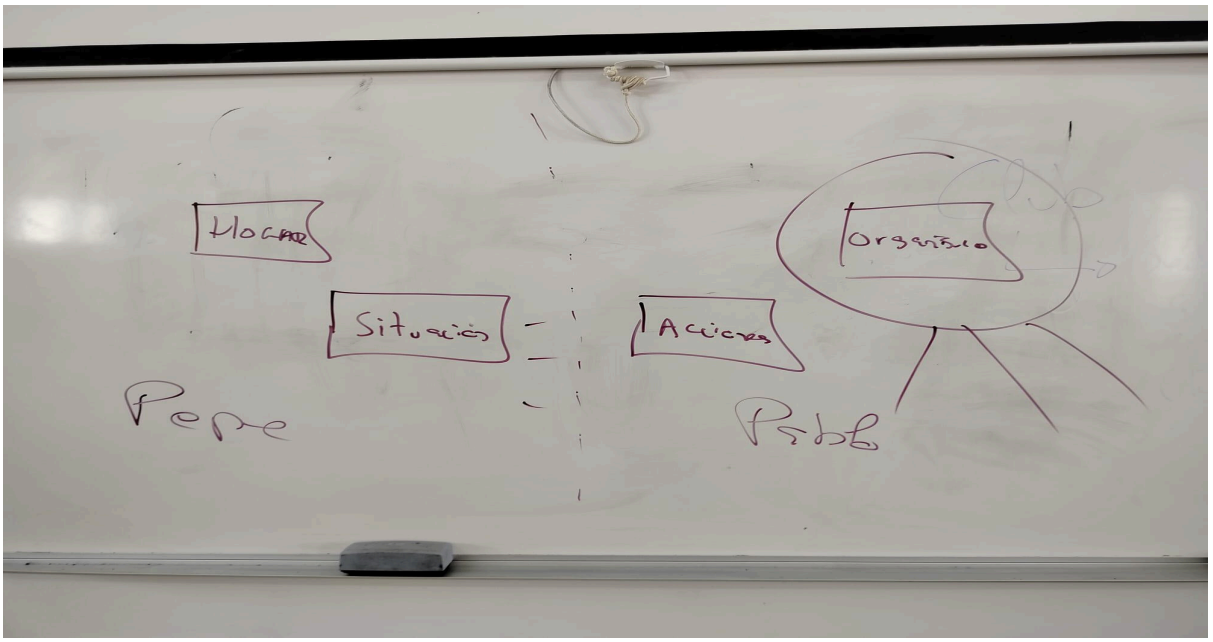
En esta noticia se presenta el problema de la pobreza infantil y juvenil en España, que va en aumento. Esto a largo plazo podría suponer un gran problema para el Estado y la Nación, ya que estos niños/adolescentes sufren alta probabilidad de no conseguir un trabajo digno y bien remunerado. Esto traducido al castellano quiere decir que la pobreza es difícil de contraatacar y que si no se toman medidas, conforme pasen los años habrá más y más

gente que les cueste llegar a fin de mes y ya no solo eso, sino vivir en situaciones extremas. A esto se le pone solución (en la noticia) de aumentar las ayudas a personas de 0 a 12 años en casos de precariedad, para que puedan recibir una buena educación e intentar salir de esa situación de pobreza.



Ideas

Nuestra idea de forma breve es crear una BBDD capaz de analizar situaciones de pobreza en un hogar y poder organizar la logística y proveer de ayuda para subsanar el problema, siendo una herramienta para organizaciones de ayuda.



Nuestra principal idea para poder colaborar a subsanar el problema de la pobreza mediante el proyecto es el análisis de los problemas socioeconómicos de los hogares españoles, de todos los estratos sociales, y un posterior diseño de una base de datos para manejar la información de estos hogares y sus problemas, recaudando información tal y como el ingreso del hogar en correlación con el coste de vida, la situación social y laboral de cada miembro del hogar, el acceso a servicios básicos o la relación entre el nivel de estudio de los miembros y su integración en el mercado laboral. Así tendremos una base de datos sobre la pobreza multidimensional de los hogares.

Después de plantear varios enfoques para abordar el objetivo del fin de la pobreza, el análisis de los hogares y de los factores que rodean a los miembros del hogar en relación con la economía y la sociedad actual nos ha parecido la mejor manera de tratar el objetivo, Roma no se construyó en un día y aunque el objetivo es algo internacional y que concierne a todos las personas del globo, para poder centrarnos en casos similares y debido a la gran variedad de economías y sociedades alrededor del mundo, hemos decidido dirigir nuestro estudio en los hogares de nuestra nación, España. Así podremos tener una base de datos de un entorno controlado y con posibilidad de expandirse en un futuro si fuese necesario.

Nuestro objetivo es poder identificar zonas, comunidades y hogares en situación de pobreza o precariedad de distintos niveles,en función de multitud de factores, para poder detectar el problema y darle una solución.

Descripción del negocio (reglas del negocio)

Identificación de beneficiario

Los programas deben priorizar a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad (niñez, mujeres, personas con discapacidad, desempleados…). Garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

Asignación de recursos económicos

El financiamiento debe destinarse prioritariamente a proyectos sostenibles que generen ingresos estables y empleos dignos. Romper el ciclo de pobreza mediante el empoderamiento económico y la gestión de ayudas.

Acceso universal a servicios básicos

Toda persona debe tener acceso mínimo garantizado a salud, educación, alimentación, agua potable y saneamiento. Proveer las condiciones mínimas para salir de la pobreza.

Protección social obligatoria

Los Estados deben garantizar redes de protección social (pensiones, seguros, apoyo por desempleo). Reducir la vulnerabilidad frente a crisis económicas, de salud o desastres.

Participación comunitaria

Las comunidades deben participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de los programas contra la pobreza. Asegurar que las soluciones estén alineadas con las necesidades reales.

Monitoreo constante

Los programas deben incluir indicadores claros para medir la reducción de la pobreza y ser evaluados periódicamente. Asegurar eficacia y rendición de cuentas.

Alianzas

Se deben formar alianzas entre gobiernos, sector privado, sociedad civil y organismos internacionales. Maximizar el impacto mediante la cooperación y el aprovechamiento de

recursos conjuntos.

Sostenibilidad e inclusión

Las intervenciones deben ser sostenibles en el tiempo y no dejar a nadie atrás. Prevenir retrocesos y construir resiliencia.

Todas las entidades (modelo E/R)

- HOGAR
- MIEMBRO
- EDUCACION
- AYUDA
- SALUD
- VIVIENDA
- SERVICIO
- EMPLEO
- NECESIDAD
- ENTORNO
- INGRESO
- ORGANIZACION
- TRASTORNO
- PROCEDENCIA
- DISCAPACIDAD
- GENERO
- PROTECCION_SOCIAL
- GASTO
- INFRAESTRUCTURA
- VOLUNTARIO
- LOGISTICA_AYUDA
- COMUNIDAD
- ECONOMIA_ESTADO
- POLITICA
- ACCION

-Fusionamos ingreso y gasto en: ECONOMIA

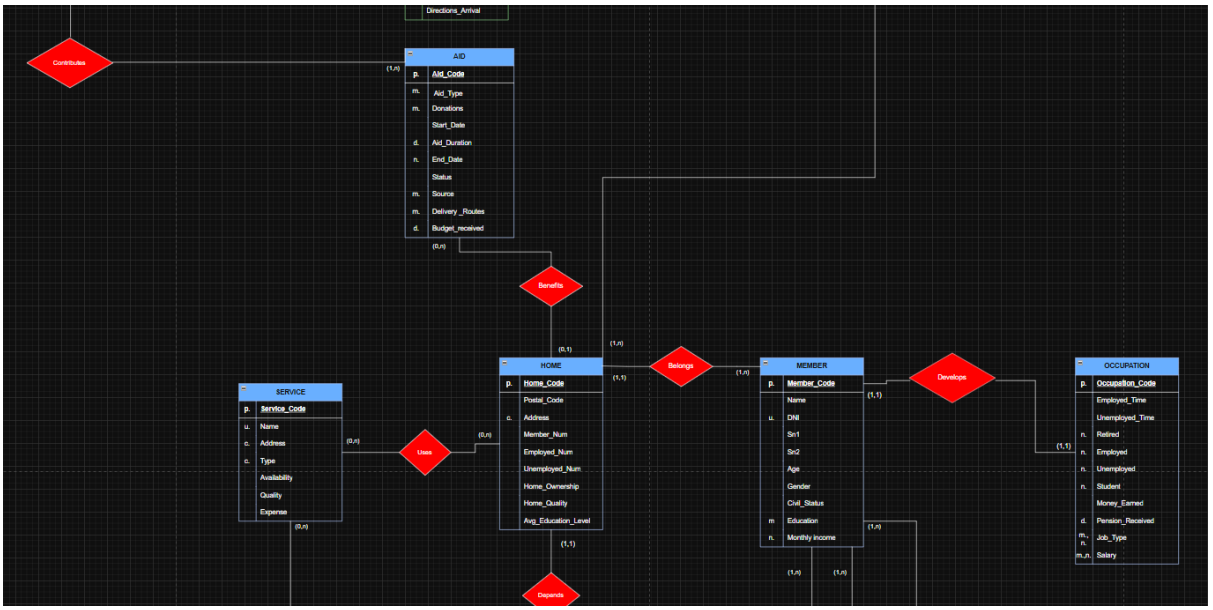
Simplificación de Entidades + Reparto de Equipo

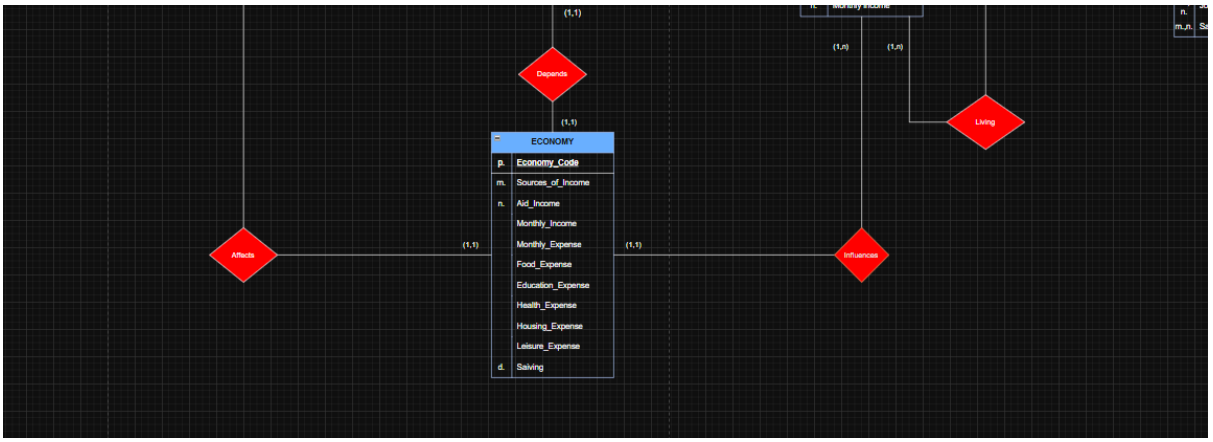
Tras simplificar las Entidades, nos hemos quedado con estas:

- HOGAR
- AYUDA
- MIEMBRO
- ECONOMIA
- SERVICIO
- ORGANISMO
- ACCIONES
- VOLUNTARIO
- LOGISTICA
- ZONA

Para Pepe:

- HOGAR
- AYUDA
- MIEMBRO
- ECONOMIA
- SERVICIO

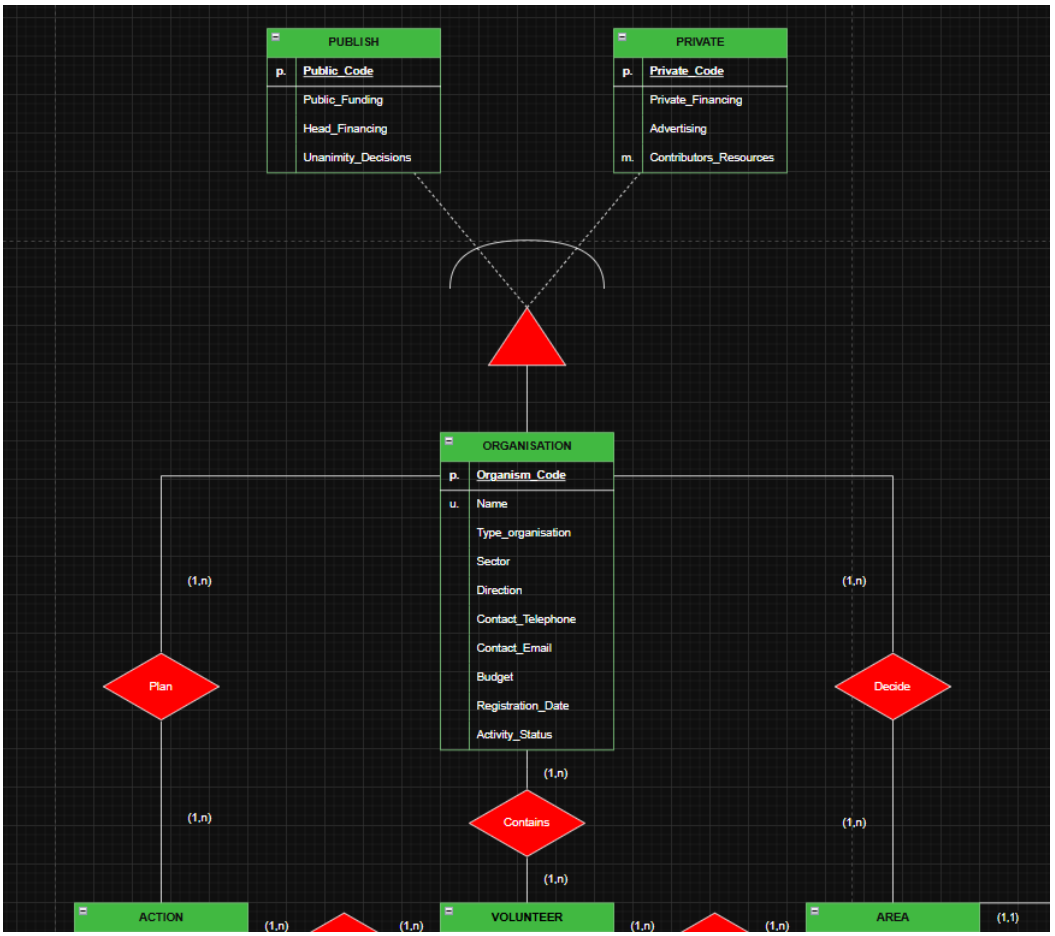


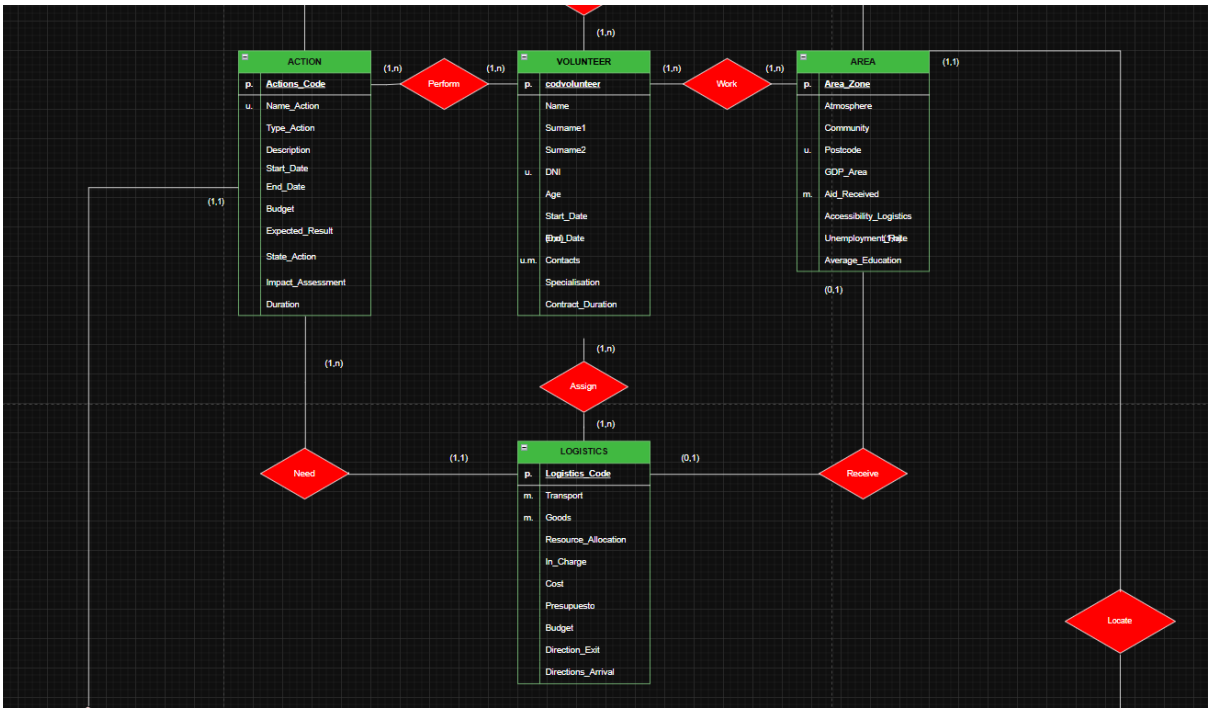


Para Pablo:

- ORGANISMO
- ACCIONES
- VOLUNTARIO
- LOGISTICA
- ZONA

I.E.S
Torre de los Guzmanes
La Algaba





Para Claudia:

- SALUD
- COMUNIDAD
- EMPLEO
- EDUCACION
- ENTORNO

https://drive.google.com/file/d/1xnXRxn7eye3v7_Nzk5ABG7iIDy6BFCtl/view?usp=sharing

Etapa Lógica de Pablo:

ORGANISATION (P. Organisation_Code, U. Name, Type_organisation, Sector, Direction, Contact_Telephone, Financing_Type, Contact_Email, Budget, Registration_Date, Activity_Status)

CHECK (Budget > 0)
CHECK (Activity_Status IN ('Active','Inactive','Suspended'))
CHECK (Contact_Email → (‘^[^@]+@[^@]+\.[^@]+$’))
CHECK (Registration_Date <= Current Day)

PUBLISH (P. Public_Code, Public_Funding, Head_Financing, Unanimity_Decisions, F. Organisation_Code →Organisation)

CHECK (Public_Funding >= 0)

PRIVATE (P. Private_Code, Private_Financing, Advertising, F. Organisation_Code →Organisation)

CHECK (Private_Financing >= 0)

ACTION (P. Actions_Code, U. Name_Action, Type_Action, Description, Start_Date, End_Date, Budget, Expected_Result, State_Action, Impact_Assessment, Duration)

CHECK (Budget > 0)
CHECK (Start_Date <= End_Date)
CHECK (Duration > 0)

VOLUNTEER (P. Volunteer_Code, U. DNI, Name, Surname1, Surname2, Age, Start_Date, End_Date, Contact, Specialisation, Contract_Duration)

CHECK (Age >= 18)
CHECK (Contract_Duration > 0)
CHECK (Start Date <= End_Date)
CHECK (DNI → (^[0-9]{8}[A-Z]$‘’))

AREA (P. Area_Code, Atmosphere, U. Postcode, Community, GDP_Area, M. Aid_Received, Accessibility_Logistics, Unemployment_Rate, Average_Education)

CHECK (0 < Rate < 100)
CHECK (Unemployment_Rate >= 0 AND Unemployment_Rate <= 100)
CHECK (Average_Education >= 0 AND Average_Education <= 100)
CHECK (Aid_Received >= 0)

LOGISTICS (P. Logistics_Code, M. Transport, M. Goods, DNI, Resource_Allocation, In_Charge, Cost, Budget, Direction_Exit, Directions_Arrival)

CHECK (Cost > 0)
CHECK (Budget >= Cost)
CHECK (DNI → (^[0-9]{8}[A-Z]$‘’))
CHECK (Direction IN (‘Spain’))

I.E.S
Torre de los Guzmanes
La Algaba

```cpp
/* TABLA ORGANISATION */
CREATE TABLE ORGANISATION (
    Organisation_Code  NUMBER(14) PRIMARY KEY,
    Name               VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL,
    Type_organisation  VARCHAR2(50),
    Sector             VARCHAR2(50),
    Direction          VARCHAR2(150),
    Contact_Telephone  VARCHAR2(20),
    Financing_Type     VARCHAR2(50),
    Contact_Email      VARCHAR2(100),
    Budget             NUMBER(14,2),
    Registration_Date  DATE,
    Activity_Status    VARCHAR2(20),
    CONSTRAINT chk_org_budget CHECK (Budget > 0),
    CONSTRAINT chk_org_status CHECK (Activity_Status IN ('Active', 'Inactive', 'Suspended'))
);

/* TABLA PUBLISH */
CREATE TABLE PUBLISH (
    Public_Code         NUMBER(14) PRIMARY KEY,
    Public_Funding      NUMBER(14,2),
    Head_Financing      VARCHAR2(100),
    Unanimity_Decisions VARCHAR2(5),
    Organisation_Code   NUMBER(14),
    CONSTRAINT fk_publish_org FOREIGN KEY (Organisation_Code)
        REFERENCES ORGANISATION(Organisation_Code) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_pub_funding CHECK (Public_Funding >= 0)
);

/* TABLA PRIVATE */
CREATE TABLE PRIVATE (
    Private_Code       NUMBER(14) PRIMARY KEY,
    Private_Financing  NUMBER(14,2),
    Advertising        VARCHAR2(255),
    Organisation_Code  NUMBER(14),
    CONSTRAINT fk_private_org FOREIGN KEY (Organisation_Code)
        REFERENCES ORGANISATION(Organisation_Code) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_priv_funding CHECK (Private_Financing >= 0)
);
```

```cpp

/* TABLA ACTION */
CREATE TABLE ACTION (
    Actions_Code       NUMBER(14) PRIMARY KEY,
    Name_Action        VARCHAR2(100) UNIQUE NOT NULL,
    Type_Action        VARCHAR2(50),
    Description        VARCHAR2(500),
    Start_Date         DATE,
    End_Date           DATE,
    Budget             NUMBER(14,2),
    Expected_Result    VARCHAR2(255),
    State_Action       VARCHAR2(50),
    Impact_Assessment  VARCHAR2(255),
    Duration           NUMBER(5),
    CONSTRAINT chk_act_budget   CHECK (Budget > 0),
    CONSTRAINT chk_act_dates    CHECK (Start_Date <= End_Date),
    CONSTRAINT chk_act_duration CHECK (Duration > 0)
);

/* TABLA VOLUNTEER */
CREATE TABLE VOLUNTEER (
    Volunteer_Code     NUMBER(14) PRIMARY KEY,
    DNI                VARCHAR2(10) UNIQUE NOT NULL,
    Name               VARCHAR2(50),
    Surname1           VARCHAR2(50),
    Surname2           VARCHAR2(50),
    Age                NUMBER(3),
    Start_Date         DATE,
    End_Date           DATE,
    Contact            VARCHAR2(100),
    Specialisation     VARCHAR2(100),
    Contract_Duration  NUMBER(5),

    CONSTRAINT chk_vol_age      CHECK (Age >= 18),
    CONSTRAINT chk_vol_duration CHECK (Contract_Duration > 0),
    CONSTRAINT chk_vol_dates    CHECK (Start_Date <= End_Date)
);
```

I.E.S
Torre de los Guzmanes
La Algaba

```sql

/* TABLA AREA */
CREATE TABLE AREA (
    Area_Code               NUMBER(14) PRIMARY KEY,
    Atmosphere              VARCHAR2(50),
    Postcode                VARCHAR2(10) UNIQUE,
    Community               VARCHAR2(100),
    GDP_Area                NUMBER(14,2),
    Aid_Received            NUMBER(14,2),
    Accessibility_Logistics VARCHAR2(255),
    Unemployment_Rate       NUMBER(5,2),
    Average_Education       NUMBER(5,2),

    CONSTRAINT chk_area_unemp CHECK (Unemployment_Rate >= 0 AND Unemployment_Rate <= 100),
    CONSTRAINT chk_area_edu   CHECK (Average_Education >= 0 AND Average_Education <= 100),
    CONSTRAINT chk_area_aid   CHECK (Aid_Received >= 0)
);

/* TABLA LOGISTICS */
CREATE TABLE LOGISTICS (
    Logistics_Code      NUMBER(14) PRIMARY KEY,
    Transport           VARCHAR2(50),
    Goods               VARCHAR2(100),
    DNI                 VARCHAR2(10),
    Resource_Allocation VARCHAR2(255),
    In_Charge           VARCHAR2(100),
    Cost                NUMBER(14,2),
    Budget              NUMBER(14,2),
    Direction_Exit      VARCHAR2(150),
    Directions_Arrival  VARCHAR2(150),

    CONSTRAINT chk_log_cost    CHECK (Cost > 0),
    CONSTRAINT chk_log_budget  CHECK (Budget >= Cost)
);

```

```sql
/* INSERTS */
INSERT INTO ORGANISATION VALUES (10, 'Banco de Alimentos Solidario', 'ONG', 'Alimentación', 'Calle Esperanza 45, Sevilla', '954001122', 'Privada', 'contacto
INSERT INTO ORGANISATION VALUES (20, 'Cáritas Diocesana', 'Religiosa', 'Social', 'Plaza de la Iglesia 1, Madrid', '910112233', 'Mixta', 'ayuda@caritas.es',
INSERT INTO ORGANISATION VALUES (30, 'Fundación contra la Pobreza Infantil', 'Fundación', 'Infancia', 'Paseo de Gracia 12, Barcelona', '932003344', 'Pública

INSERT INTO PUBLISH VALUES (101, 900000.00, 'Ministerio de Asuntos Sociales', 'YES', 20);

INSERT INTO PRIVATE VALUES (201, 120000.00, 'Campaña Operación Kilo Navidad', 10);

INSERT INTO ACTION (Actions_Code, Name_Action, Type_Action, Description, Start_Date, End_Date, Budget, Expected_Result, State_Action, Impact_Assessment, Dur
VALUES (501, 'Comedor Social Invierno', 'Asistencia', 'Reparto de menús diarios', TO_DATE('2025-11-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-03-01', 'YYYY-MM-DD'),

INSERT INTO VOLUNTEER (Volunteer_Code, DNI, Name, Surname1, Surname2, Age, Start_Date, End_Date, Contact, Specialisation, Contract_Duration)
VALUES (301, '44556677B', 'Elena', 'Gómez', 'Sanz', 34, TO_DATE('2025-01-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'elena.g@social.org', 'Tra

INSERT INTO VOLUNTEER (Volunteer_Code, DNI, Name, Surname1, Surname2, Age, Start_Date, End_Date, Contact, Specialisation, Contract_Duration)
VALUES (302, '11223344C', 'Carlos', 'Ruiz', 'Maza', 45, TO_DATE('2025-02-15', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-08-15', 'YYYY-MM-DD'), 'cruiz@gmail.com', 'Logíst

INSERT INTO VOLUNTEER (Volunteer_Code, DNI, Name, Surname1, Surname2, Age, Start_Date, End_Date, Contact, Specialisation, Contract_Duration)
VALUES (303, '99887766D', 'Ana', 'Belén', 'López', 29, TO_DATE('2025-01-10', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2025-07-10', 'YYYY-MM-DD'), 'ana_log@ong.es', 'Nutrició

INSERT INTO AREA (Area_Code, Atmosphere, Postcode, Community, GDP_Area, Aid_Received, Accessibility_Logistics, Unemployment_Rate, Average_Education)
VALUES (401, 'Periferia', '41013', 'Andalucía', 12000.00, 45000.00, 'Acceso terrestre limitado', 28.5, 40.0);

INSERT INTO AREA (Area_Code, Atmosphere, Postcode, Community, GDP_Area, Aid_Received, Accessibility_Logistics, Unemployment_Rate, Average_Education)
VALUES (402, 'Rural', '10005', 'Extremadura', 14500.00, 30000.00, 'Zonas de montaña', 22.1, 55.5);

INSERT INTO AREA (Area_Code, Atmosphere, Postcode, Community, GDP_Area, Aid_Received, Accessibility_Logistics, Unemployment_Rate, Average_Education)
VALUES (403, 'Urbana', '28045', 'Madrid', 25000.00, 100000.00, 'Excelente', 15.2, 70.0);

INSERT INTO LOGISTICS (Logistics_Code, Transport, Goods, DNI, Resource_Allocation, In_Charge, Cost, Budget, Direction_Exit, Directions_Arrival)
VALUES (601, 'Furgón', 'Productos frescos', '44556677B', 'Lote Familiar', 'Elena Gómez', 450.00, 600.00, 'Sevilla Centro', 'Barrio 3000 Viv.');

INSERT INTO LOGISTICS (Logistics_Code, Transport, Goods, DNI, Resource_Allocation, In_Charge, Cost, Budget, Direction_Exit, Directions_Arrival)
VALUES (602, 'Camión', 'Ropa y mantas', '11223344C', 'Campaña Frío', 'Carlos Ruiz', 800.00, 1200.00, 'Almacén Madrid', 'Albergue Social');

INSERT INTO LOGISTICS (Logistics_Code, Transport, Goods, DNI, Resource_Allocation, In_Charge, Cost, Budget, Direction_Exit, Directions_Arrival)
VALUES (603, 'Furgoneta', 'Libros y papelería', '99887766D', 'Suministros Escolares', 'Ana Belén López', 200.00, 500.00, 'Barcelona Depósito', 'Centro Educa
```

```
 Esperanza 45, Sevilla', '954001122', 'Privada', 'contacto@bancoalim.es', 250000.00, TO_DATE('2020-01-10', 'YYYY-MM-DD'), 'Active');
sia 1, Madrid', '910112233', 'Mixta', 'ayuda@caritas.es', 1500000.00, TO_DATE('2018-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 'Active');
a', 'Paseo de Gracia 12, Barcelona', '932003344', 'Pública', 'info@pobrezainfantil.org', 600000.00, TO_DATE('2021-06-20', 'YYYY-MM-DD'), 'Active');




get, Expected_Result, State_Action, Impact_Assessment, Duration)
-01', 'YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-03-01', 'YYYY-MM-DD'), 80000.00, 'Éxito', 'Active', 'Alto', 120);

ontact, Specialisation, Contract_Duration)
TE('2025-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'elena.g@social.org', 'Trabajadora Social', 365);

ontact, Specialisation, Contract_Duration)
TE('2025-08-15', 'YYYY-MM-DD'), 'cruiz@gmail.com', 'Logística', 180);

ontact, Specialisation, Contract_Duration)
E('2025-07-10', 'YYYY-MM-DD'), 'ana_log@ong.es', 'Nutrición', 180);

y_Logistics, Unemployment_Rate, Average_Education)
8.5, 40.0);

y_Logistics, Unemployment_Rate, Average_Education)


y_Logistics, Unemployment_Rate, Average_Education)


, Budget, Direction_Exit, Directions_Arrival)
00.00, 'Sevilla Centro', 'Barrio 3000 Viv.');

, Budget, Direction_Exit, Directions_Arrival)
0, 'Almacén Madrid', 'Albergue Social');

, Budget, Direction_Exit, Directions_Arrival)
ópez', 200.00, 500.00, 'Barcelona Depósito', 'Centro Educativo');
```

```
/* ELIMINACIÓN DE TABLAS */
DROP TABLE LOGISTICS CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE AREA CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE VOLUNTEER CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE ACTION CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE PRIVATE CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE PUBLISH CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE ORGANISATION CASCADE CONSTRAINTS;
```

Diseño lógico de las entidades de Pepe:

ECONOMY(P. Economy_Code, N. Aid_Income, Monthly_Income, Monthly_Expense, Food_Expense, Education_Expense, Health_Expense, Housing_Expense, Leisure_Expense, D. Saving, F. Home_Code->HOME)

Sources_of_Income(P.CodSources, F. Economy_Code->ECONOMY)

SERVICE(P Service_Code, U. Name, Street, Number, City, C. Type,C. Availability, C.Quality, C.Expense, F.Economy_code->ECONOMY)

CHECK("type" IN("MONEY", "SOURCES", "HUMAN AID"))
CHECK("availability" IN("LOW", "NORMAL", "HIGH"))
CHECK("quality" IN("BAD", "NORMAL", "GOOD"))
CHECK("Expense" IN("CHEAP", "NORMAL", "EXPENSIVE"))

HOME(P. Home_Code, Postal_Code, Street, N.Number, City, Member_Num, Employed_Num, Unemployed_Num, N.Home_Ownership,C. Home_Quality, Avg_Education_Level, F Area_Zone → AREA)

CHECK("Home_Quality" IN ("Bad", "Acceptable", "Good"))

MEMBER(P Member_Code, Name, U. DNI, Sn1,N. Sn2,C. Age,C.N. Gender,C. Civil_Status, N. Monthly_Income, F. Home_Code → HOME, F Economy_Code → ECONOMY, F Occupation_Code → OCCUPATION)

Education(P.EducationCode, F.Member_Code->MEMBER)
CHECK("age" >=("0"))
CHECK("gender" IN("male", "female"))
CHECK("Civil_Status" IN("single", "married"))

OCCUPATION(P Occupation_Code, Employed_Time, Unemployed_Time, N. Retired, N. Employed, N. Unemployed, N. Student, Money_Earned, D. Pension_Received)

Job_Type(P. JobType_Code, NF. Occupation_Code->Occupation)
Salary (P.Salary_Code, NF. Occupation_Code->Occupation)

AID(P Aid_Code, Start_Date, D. Aid_Duration, N. End_Date, Status, D. Budget_Received, F. Home_Code →HOME, F.Action_Code->ACTION)

Aid_Type(F. Aid_Code → AID, P. Aid_TypeCode)
Donations(F. Aid_Code → AID, P. DonationCode)
Source(F. Aid_Code → AID, P. SourceCode)
Delivery_Routes(F. Aid_Code → AID, P. RouteCode)

Uses(PF.Home_Code->HOME, PF.Service_Code->SERVICE)
Living(PF. Member_Code->Member, PF_Family_Member->MEMBER)
Depends(PF.Aid_Code->AID, PF. Primary_Aid->AID)